

데이터베이스 설계서 (DB Spec)

Database Design Specification v2.0 | (주)데브아울스

1. 설계 개요 및 ERD 로직

본 설계는 MySQL 8.0 (InnoDB) 엔진을 기반으로 하며, 출판사의 비즈니스 핵심인 번들 상품 판매와 디지털 자료 권한 관리를 효율적으로 처리하도록 설계되었습니다.

[Relationships Summary]

- users** (1:N) **orders** : 유저별 구매 이력 관리 (CRM 데이터 주권)
- products** (1:N) **bundle_items** : 패키지 상품 내 구성품 매핑
- products** (1:N) **digital_archives** : 상품별 보안 자료 (PDF/MP3) 연동
- orders** (1:N) **order_items** : 주문별 상세 상품 및 결제 금액 기록

2. 테이블 상세 명세

2.1 상품 및 카테고리 (Products & Bundles)

Table	Column	Type	Constraint	Description
products	id	bigint	PK, AI	상품 고유 ID
	title	varchar(255)	Not Null	도서명 / 패키지명
	price	int	Default 0	판매가
	type	enum	'book', 'bundle', 'digital'	상품 유형 (번들링 지원)
bundle_items	parent_id	bigint	FK (products.id)	패키지 상품 ID
	child_id	bigint	FK (products.id)	포함된 구성품 ID

2.2 주문 및 결제 (Orders & Payment)

Table	Column	Type	Constraint	Description
orders	id	bigint	PK, AI	주문 번호 (Unique)
	user_id	uuid	FK (users.id)	구매자 ID (비회원시 null)
	payment_status	varchar(20)	'paid', 'pending'	결제 상태 (PG 연동)
	tracking_no	varchar(50)	Nullable	운송장 번호 (배송 추적)

2.3 디지털 자료 및 후기 (Archives & Reviews)

Table	Column	Type	Constraint	Description
digital_archives	id	bigint	PK, AI	자료 고유 ID
	product_id	bigint	FK (products.id)	연결 상품 ID
	file_path	text	Not Null	보안 스토리지 경로 (Signed URL용)
reviews	id	bigint	PK, AI	후기 ID
	source	varchar(20)	'internal', 'kyobo'..	후기 출처 (통합 관리)
	external_url	text	Nullable	원문 링크 (신뢰 증명용)

3. 보안 및 성능 최적화 전략

- Row Level Security (RLS):** 사용자 ID(`user\_id`)를 기준으로 본인의 주문/자료만 조회 가능하도록 정책 적용.
- Index 전략:** products(type), orders(user_id), reviews(product_id)에 인덱스 부여로 대용량 데이터 조회 가속.
- Soft Delete:** 모든 주요 테이블에 deleted_at 필드 추가로 데이터 복구 및 무결성 유지.